



Laboratorio Semana #9 – Segunda Unidad

Nombre: __Pablo David Molina Son____ **Carné:** __1338825____

Objetivo: Aplicar los conceptos de acceso, indexación, formatos, integridad y respaldos en situaciones reales.

Instrucciones: Analice cada situación y justifique su respuesta. No se limite a definir conceptos.

1. Búsqueda

Una tienda tiene 300,000 productos y necesita localizar productos frecuentemente mediante su código.

¿Qué tipo de acceso y qué estructura recomendaría para mejorar la búsqueda? Explique por qué.

Acceso indexado y tabla hash ya que esta tiene una clave que sería el código y el valor sería el producto.

2. Índice invertido

Un sistema almacena miles de documentos. Los usuarios buscan palabras como *seguridad*, *archivo* y *respaldo*.

¿Cómo utilizaría un índice invertido? Dé un ejemplo de relación entre una palabra y los documentos donde aparece.

Esta funciona de forma que la clave son las palabras o terminos que apuntan a una lista de documentos donde están contenidos esos terminos ó palabras. De forma que si alguien busca seguridad esta devuelve doc1, doc3, documentos donde aparezcan esos terminos.

3. Formatos

Una empresa necesita:

- enviar datos a una aplicación web;
- compartir una tabla de ventas;
- almacenar información jerárquica.

Seleccione entre CSV, TSV, JSON y XML para cada situación y justifique.

Enviar archivos de web app: JSON, por ser un archivo ligero pero estructurado.

Compartir una tabla de ventas: CSV ó TSV, porque esta se puede abrir fácilmente en excel

Almacenar información jerárquica: XML, porque se creó principalmente para estructurar de forma jerárquica

4. Integridad

Un archivo tiene registrada una huella SHA-256. Después de copiarlo, la nueva huella es diferente.

¿Qué significa? ¿Qué debería verificar antes de utilizar el archivo?

Significa que la copia tuvo una modificación, y Debería de verificar cuales fueron los cambios, ó hacer una nueva copia para y verificar que tenga la misma huella.

5. Respaldos

Una empresa realiza un backup completo el domingo y respaldos durante la semana. El miércoles pierde su información.

¿Qué respaldos necesitaría para recuperar la información? Explique según el tipo de backup utilizado.

El backup completo del domingo + los respaldos realizados incrementales hasta donde sea disponible antes del miércoles para restaurar la información.



6. Caso integrador

Una empresa tiene información crítica que cambia diariamente y quiere protegerla ante fallas, eliminación accidental o ransomware.

Proponga una estrategia básica indicando:

- tipo de backup;
- frecuencia;
- dónde conservar las copias;
- cómo recuperaría la información;
- cómo comprobaría que los archivos recuperados son íntegros.

Conclusión: explique por qué su estrategia sería adecuada.

3-2-1, 3 copias de datos, 2 medios de almacenamiento distinto (Local/NAS y Nube) y 1 copia fuera de sitio, offsite, o sea una copia aislada

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub/Gitlab, cree la carpeta semana-9/lab9/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo las respuestas de los casos y los procedimientos realizados.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.